

NOTEBOOKLM PRESENTATION

AI 70년 레벨업 연대기

인간의 흉내에서 주도적 파트너로 진화한 인공지능의 서사

튜링 테스트부터 에이전틱 AI까지의 위대한 여정

| AI 진화의 하이프 사이클

한계에 부딪혀 추락했던 **암흑기(AI 겨울)**와
기술적 돌파구를 통한 **4번의 레벨업**

- ✓ Level 1 (1950s): 기호주의 (논리와 규칙)
- ✓ Level 2 (1980s): 머신러닝 (학습의 시작)
- ✓ Level 3 (2010s): 딥러닝 (창작과 폭발)
- 🔑 Level 4 (2025s-): 에이전틱 (자율 행동)



Level 1: 기호주의와 최초의 도약

1950

튜링 테스트

앨런 튜링이 제시한
기계 지능의 평가 기준

1956

다트머스 컨퍼런스

'인공지능' 용어 최초 사용 및 학문 정립

1965

엘리자 (ELIZA)

초기 대화형 챗봇의 등장
(심리 치료사 흉내)

1960s

셰이키 (Shakey)

시각 분석과 경로 탐색의
초기 결합 로봇

 Alan Turing portrait

이 시기는 **기호주의(Symbolism)** 모델이 지배적이었으며, 인간의 논리적 사고를 규칙(Rule)으로 정의하여 기계에 이식하려 노력했습니다.

컴퓨팅의 한계와 GPU 볼케이노



1차 AI 겨울 (1970년대)

복잡한 현실 문제 해결 실패와 컴퓨팅 파워 부족으로 인한 침체기. 정부 지원 축소와 비관론이 팽배했던 시대입니다.



NVIDIA GPU 출시 (1999)

방대한 데이터를 동시 처리하는 폭발적 연산력을 제공하며, 훗날 딥러닝 혁명의 강력한 연료 역할을 하게 됩니다.

Level 2: 머신러닝의 부상과 산업화



전문가 시스템 (1980s)

특정 분야의 전문 지식을 DB화하여 추론 엔진과 결합, 기업 비즈니스 효율화에 기여.

역전파 알고리즘 (1986)

다층 신경망 학습의 핵심 원리를 보급하며 인공지능의 부활을 예고.

IBM 딥 블루 (1997)

세계 체스 챔피언 격파. 특정 영역에서 인간의 지능적 한계를 돌파한 기념비적 사건.

Level 3: 딥러닝 혁명과 생성형 AI



2012년 ILSVRC

이미지 인식 대회에서 딥러닝 모델이 압승하며 AI 연구의 패러다임을 완전히 전환시켰습니다.



2016년 알파고(AlphaGo)

심층 강화 학습의 충격을 전 세계에 안기며 'AI가 인간을 넘을 수 있다'는 대중적 인식을 확산.



2022년 ChatGPT

생성형 AI 시대 개막. 자연어 처리 기술이 일반 대중의 일상과 업무에 깊숙이 침투하기 시작했습니다.

혁신의 코어 엔진: 트랜스포머

모든 최신 LLM(대규모 언어 모델)의 기반이 되는 혁신적 아키텍처입니다.

순차적 읽기의 한계 극복

문장 내 모든 단어의 연관성을 **동시(Parallel)**에 파악하는 압도적 맥락 이해력을 자랑합니다.

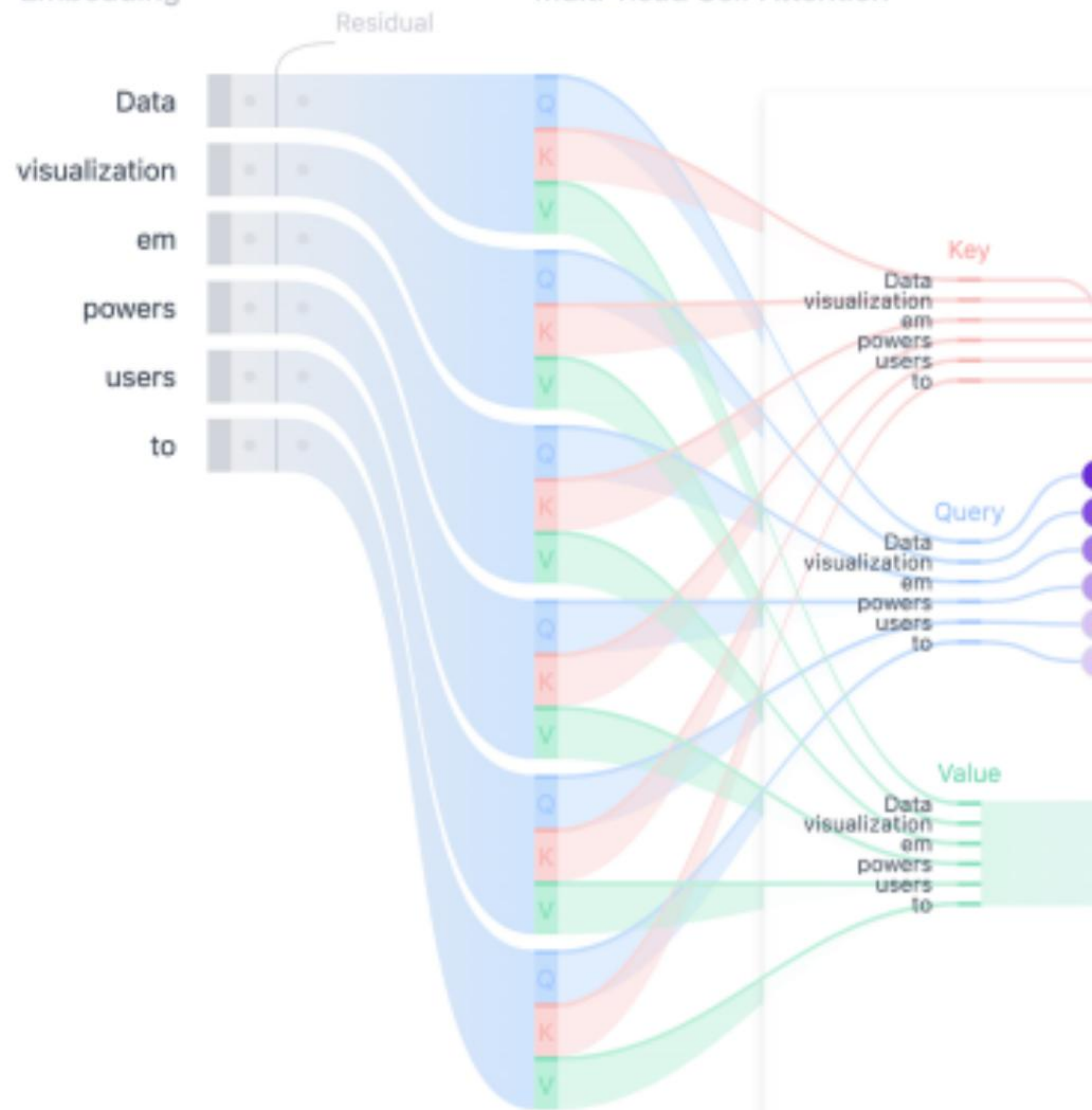
- Self-Attention 메커니즘
- 고도의 병렬 연산 가능
- GPT, Claude, Gemini의 뿌리

Examples ▾

Data visualization empowers users to **create**

Embedding

Multi-head Self Attention



Level 4: 에이전틱 AI의 신규 스킬 트리



심층 추론

사고의 사슬(Chain-of-Thought)을 통한 고급 계획 수립



멀티모달

텍스트, 이미지, 음성 등 복합 데이터의 통합 처리



에이전트

의도 파악 후 능동적이고 자율적인 과업 수행



비디오 생성

물리 법칙 시뮬레이션 기반 시네마틱 영상 제작

"단순한 답변 기계에서, 스스로 문제를 해결하는 동반자로의 진화"

에이전틱 AI 자율 행동 개념도

1단계: 명령 입력

●
사용자의 숨은 의도와
최종 목표 파악

2단계: 사고의 사슬

●
내부적 계획 수립 및
논리적 추론 수행

3단계: 자율 도구 사용

●
예약, 검색, 결제 등
외부 앱과 상호작용

4단계: 과업 완료

●
최종 결과 도출 및
사용자에게 상세 보고



폭발적 성장을 통제하는 가드레일

기술의 질주를 안전하게 보호하는 **제도적 변화**와 최소한의 규칙

한국 'AI 기본법' 제정

2025년 제정 및 2026년 본격 시행을 위한 제도적 기반 마련

고위험 AI 강력 규제

인간의 안전과 권리에 직결된 분야의 엄격한 가이드라인 구축

투명성 의무화

생성물 워터마크 및 식별 표시 도입을 통한 신뢰성 확보



AI 세대별 진화 매트릭스

구분	1950s (기호주의)	1980s (머신러닝)	2010s (생성형)	2025s (에이전트)
접근 방식	규칙 기반 로직	통계적 패턴 학습	방대한 데이터 창작	자율 추론 및 행동
대표 사례	엘리자 (ELIZA)	딥 블루 (Deep Blue)	ChatGPT	Agent N / 카나나
핵심 한계	복잡한 예외 불가	데이터 부족 시 저하	환각 현상 (Hallucination)	AGI를 향한 중간 도약

최종 목적지: ANI에서 AGI로

 AGI Concept

AGI (일반 인공지능) 시대의 개막

도구의 시대가 저물고 파트너의 시대가 옵니다

AI는 더 이상 인간의 지능을 흉내 내는 실험이 아닙니다. 스스로 생각하고 행동하며 우리의 모든 영역을 융합하는 **가장 강력한 진화적 동반자**입니다.

"1950년 튜링의 철학적 질문에서 시작된 70년의 여정, 우리는 이제 그 결실을 마주하고 있습니다."

Image Sources

Thumbnail for https://timescale.ghost.io/blog/content/images/size/w1000/2024/07/A-Brief-History-of-AI_cover.jpg
Source: www.tigerdata.com

Thumbnail for <https://blog.sciencemuseum.org.uk/wp-content/uploads/2013/12/Alan-Turing-29-March-1951-picture-credit-NPL-Archive-Science-Museum1.jpg>
Source: blog.sciencemuseum.org.uk

Thumbnail for <https://images.yourstory.com/cs/2/96eabe90392211eb93f18319e8c07a74/Imageyi93-1683747278049.jpg?mode=crop&crop=faces&ar=2%3A1&format=auto&w=1920&q=75>
Source: yourstory.com

Thumbnail for <https://www.ceva-ip.com/wp-content/uploads/AlphaGo-Lee-Se-dol.png>
Source: www.ceva-ip.com

Thumbnail for <https://poloclub.github.io/transformer-explainer/preview/summary.png>
Source: poloclub.github.io

Thumbnail for <https://media.istockphoto.com/id/2219491241/photo/artificial-intelligence-and-mobile-technology-concept-man-using-smartphone-for-ai-search.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=qcbRyDyqljpKWG-J6P6e3nCsjhZVEncLNrHNeXC7zUU=>
Source: www.istockphoto.com

| Image Sources



<https://justicespeakersinstitute.com/wp-content/uploads/2025/11/AI-Guardrails.jpg>

Source: justicespeakersinstitute.com



Thumbnail for https://miro.medium.com/1*CXF9XKmzSJYOS2Yt5HAgqg.png

levelup.gitconnected.com Source: levelup.gitconnected.com